打ち込んで、動かして、必ず測る。

- 同じ仕事をするプログラムでも、**書き方しだいで大きさも速さも変わります**
- クラウドでは、その差がそのまま**毎月の請求書**になって返ってきます
- どれだけ変わるのかは、**読者自身が測って**、巻末の記録シートに書きこみます



写経で学ぶC/C++ クラウドコストカット法

小さく書いて安く動かす、メモリ職人への道

門　伝也 著 ／ juku2expert books

物語の軸は、たった三品メニューの小さなAPIサーバー**「観測小屋」**。第1章の Hello World から始めて、これを**コンテナに詰め、クラウドで動かし、押し入れで眠っていた古いパソコンでも営業させます。**

対戦相手はいつも **Python**。ループの速さ、データの走査、できあがったイメージの大きさ —— どれだけ差がつくのかを、**自分の手で測って**巻末の計測記録シートに書きこんでいきます。

そのくり返しで、コンピュータの中の**メモリが「見える」**ようになります。コピーには値段があること、const参照とムーブでその引っ越しを消す職人技、キャッシュが「データの並び方」をひいきする理由、そして **RAII** という答え。

全14章＋終章(Rustとの比べ方つき)＋三大付録(環境構築の道場／エラー逆引き／計測記録シート)。著者は半導体メーカーで DRAM/SDRAM を設計していた元エンジニアです。

本書でやること

- 型と配列と構造体の**大きさを測る**。すきまがある理由を知る
- **コピーを数える**。引っ越しが何回起きているかを目で見る
- **const参照とムーブ**で、その引っ越しを消す
- キャッシュを味方にする**データの並べ方**
- 執事(GC)の給料明細と、**RAII** という答え
- 三品メニューのAPIサーバー**「観測小屋」**を建てる
- **マルチステージビルド**と、何も入っていないコンテナ
- **仕上げ:**クラウドと、15年前のパソコンの両方で営業させる

こんな方に

- **プログラムの「中身」を知りたい中学生・高校生に。**専門用語はすべてたとえ話から入ります
- **スキルチェンジして転職したい親御さんに。**各章末の【キャリアの窓】が、その章の技術を**求人票の言葉**に翻訳します
- クラウドの請求書を小さくしたい方
- 書き手が減り、需要が消えない言語を、いま始めたい方

観測小屋ができるまで

第1〜5章	**メモリが見えるようになる** 型の大きさ、配列、構造体のすきま
第6〜9章	**コピーには値段がある** const参照とムーブ、GCとRAII
第10章	**観測小屋を建てる** 三品メニューの小さなAPIサーバーを作る
第11章	**箱に詰める** マルチステージビルドと、何も入っていないコンテナ
第12〜13章	**クラウドと、古いパソコン** 同じ小屋を、両方で営業させる
第14章	**最終形** -Os と strip で、最後のひとしぼり
終章	**その先へ** Rust との比べ方まで

この本は「数字で語る人」を育てる本です。付録Cの計測記録シートに、 自分の機械で測った値を書きこんでいきます。使う機械が違えば数字も変わる —— それを確かめることまでが、この本の写経です。

数字で語る人を、職人と呼びます。

※本書に図版はありません。読むのは、コードと、自分で測った数字です。 ※計測の結果は、お使いのCPU・メモリ・OS・コンパイラの版によって変わります。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
1,600円
A5判・147ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶC/C++**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: RTOS・ADC・DAC・Alpine Linux・Blender・PLC・Python ほか。
くわしくは: juku2expert.net